

行业深度

机械设备

集技术大成之手，可否重塑未来？

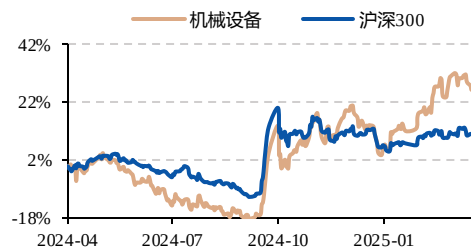
人形机器人行业深度报告（一）

2025 年 04 月 08 日

评级 同步大市

评级变动：维持

行业涨跌幅比较



%	1M	3M	12M
机械设备	-19.14	-0.42	4.08
沪深 300	-7.44	-3.83	2.33

贺剑虹

分析师

执业证书编号:S0530524100001
hejianhong@hncs.com

相关报告

- 专用设备行业 2025 年度策略：万物竞发，追逐技术驱动的“新时代” 2025-01-17
- 专用设备行业点评：宁德时代发力换电，行业新生态来临 2024-12-24

重点股票	2023A		2024E		2025E		评级
	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	
兆威机电	0.75	132.14	0.86	115.50	1.12	88.57	增持
鸣志电器	0.34	159.54	0.18	297.15	0.39	135.50	增持
五洲新春	0.38	81.68	0.38	81.58	0.48	64.44	买入

资料来源：iFinD，财信证券

投资要点：

- 我们认为人形机器人是继电脑、智能手机和新能源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道。人形机器人产业链主要由上游零部件、中游人形机器人本体及下游终端应用等环节组成。上游包括减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件部分，以及软件系统部分。国内人形机器人起步较晚，但追赶迅速。目前行业尚处于产业化初期，入场企业繁多，国内入场企业基本全面覆盖产业链所有环节。根据 GGII 预测，预计到 2030 年全球人形机器人市场规模将达到 150 亿美元。
- 为什么当下时间节点最关注灵巧手？我们认为灵巧手是“人形”概念的重要体现，是机器人适应人类生存环境的最优解，且在人形机器人全环节价值占比量较高。另外，特斯拉三代 Optimus 在灵巧手方面变化显著，有望成为弹性最佳部件。
- 灵巧手的三大核心组件，驱动系统、传动系统和传感系统，目前方案百花齐放，均有突破可能。驱动系统：以电机驱动为主，空心杯电机性能优越，无刷有齿槽电机具备成本优势。传动系统：当下以腱绳方案为主，也有混合传动的创新方案。传感系统：六维力传感器必不可少，电子皮肤为触觉传感最终解决方案。
- 灵巧手市场空间广阔。根据中商产业研究院预测，2024 年全球机器人灵巧手市场容量将达 76.01 万只，2030 年全球机器人灵巧手市场容量将达 141.21 万只。2024 年全球机器人灵巧手市场规模将达 17.06 亿美元，2030 年全球机器人灵巧手市场规模将突破 30 亿美元。
- 建议重点关注：灵巧手龙头兆威机电；电机及驱动系统龙头鸣志电器；具备热处理、精密机加工能力，全面布局行星滚柱丝杠和微型丝杠的五洲新春。建议关注：子公司与宇树科技签订合作协议的曼恩斯特；在腱绳材料领域具备优势的大业股份；掌握机器人用行星滚柱丝杠技术的双林股份。
- 风险提示：人形机器人产业化进程不及预期；人形机器人核心部件降本进程不及预期；行业竞争加剧；原材料成本大幅变动。

内容目录

1 人形机器人驱动向前，赛博伙伴重塑未来	4
1.1 人形机器人发展历史	4
1.2 人形机器人产业链介绍	6
1.3 人形机器人发展现状及未来展望	8
2 灵巧手：人形机器人拟人化核心之一，变化孕育机遇	12
2.1 为什么当下时间节点最关注灵巧手？	12
2.2 驱动方式：电机驱动为主流趋势	15
2.2.1 驱动方式的分类	15
2.2.2 驱动电机类型：空心杯电机 or 无刷有齿槽电机	18
2.3 传动系统：多种路线共存，决定稳定性和灵活性的核心指标	19
2.3.1 腱绳传动	20
2.3.2 连杆传动&齿轮传动	22
2.4 传感系统：技术难度高，期待产业化落地	24
2.5 灵巧手市场空间有望稳定增长，国内产品价格优势显著	27
3 投资建议	28
4 风险提示	29

图表目录

图 1：人形机器人发展史	5
图 2：人形机器人行业处于发展导入期	5
图 3：人形机器人产业链	6
图 4：人形机器人框架图	8
图 5：人形机器人厂商主要分布地区	9
图 6：特斯拉 optimus 拿取鸡蛋	10
图 7：智元远征 A2	10
图 8：波士顿动力 Atlas	10
图 9：宇树科技 G1	10
图 10：全球人形机器人市场空间及销量预测	11
图 11：中国人形机器人市场空间及销量预测	11
图 12：国内老龄人口增长迅速	11
图 13：国内智慧养老市场规模持续提升	11
图 14：夹爪用途较为单一	12
图 15：灵巧手在人形机器人中的价值占比	12
图 16：人手的自由度	14
图 17：特斯拉三代机器人灵巧手变化显著	14
图 18：特斯拉 Optimus Gen3 灵巧手自由度拆分	14
图 19：灵巧手分类	15
图 20：全驱动灵巧手示意图	16
图 21：欠驱动灵巧手示意图	16
图 22：全驱动手产品	16
图 23：欠驱动手产品	16
图 24：雷赛智能 DH 系列灵巧手均使用无刷空心杯电机驱动	17

图 25: Sanctuary AI 的液压驱动灵巧手.....	17
图 26: 空心杯电机结构	18
图 27: 直流无刷电机结构图	19
图 28: 腱绳传动原理.....	21
图 29: 腱绳传动灵巧手示例	21
图 30: 连杆传动原理.....	22
图 31: 各类蜗杆传动示意图	23
图 32: 腱绳+丝杠混合传动方式.....	23
图 33: 特斯拉第三代灵巧手使用混合传动方案	24
图 34: 行星滚珠丝杠结构.....	24
图 35: 三类力传感器受力对比.....	25
图 36: 2023 年全球前五大六维力传感器供应商.....	25
图 37: 部分触觉传感器工作原理	26
图 38: 电子皮肤特征.....	27
图 39: 全球机器人灵巧手市场容量.....	28
图 40: 全球机器人灵巧手市场空间.....	28
表 1: 各类型人形机器人厂商代表企业.....	8
表 2: 空心杯电机特点	19
表 3: 三种主要传动方式介绍.....	20
表 4: 腱绳材料对比.....	22
表 5: 部分灵巧手价格参考	28

1 人形机器人驱动向前，赛博伙伴重塑未来

1.1 人形机器人发展历史

人形机器人的探索始于 20 世纪 70 年代，经历了早期发展阶段（1970—2000 年）、集成发展阶段（2001—2011 年）、高动态运动与交互能力提升阶段（2012—2020 年）、智能化发展阶段（2020 年至今）等四个阶段，人形机器人从最初以模仿人类外观和基本动作作为起点，逐步演变成了具有人类特征的智能系统，并推动了人工智能、自动控制、机器视觉、材料科学、精密仪器等相关科学领域的研究。

国际上对人形机器人的研究起步较早，得益于 20 世纪领先的科研水平与先进的技术基础设施，人形机器人早期发展主要集中在美国和日本。1967 年，日本启动了极具影响力的 WABOT 项目，并于 1972 年成功研制了世界上第一个全尺寸人形“智能”机器人 WABOT-1。2000 年，本田推出了 ASIMO，能够行走、跑步、跳跃并上下楼梯，最高运动速度可达 9 公里/小时。自 2006 年起，ASIMO 逐步融合视觉识别等技术，具备了基本的交互能力，能够完成如拧瓶、倒水、端茶和踢球等任务，标志着人形机器人进入了集成的发展阶段。

2013 年，波士顿动力公司发布了更具影响力的由液压驱动的 Atlas 人形机器人，能够推开房门、在各种复杂地形中行走，并具备自我恢复平衡的能力。2017 年，第四版 Atlas 成功完成了跳跃、跳高、后空翻等高难度体操动作，并在 2019 年展示了更复杂的体操动作组合，展现了极高的动态运动能力。

2020 年，以特斯拉 Optimus、Optimus 二代人形机器人为代表，人形机器人进入了智能化的发展阶段，朝着高度集成、感知环境、运动自如、精细操作的方向迈进。人形机器人能够自主执行更复杂的任务，如从传送带上捡起电池单元并精确放入托盘中。2025 年 3 月 22 日消息，特斯拉公司创始人马斯克透露，其人形机器人擎天柱 Optimus 已在位于弗里蒙特工厂的试产线上顺利完成制造。

国内人形机器人起步较晚，但追赶迅速。我国对人形机器人的探索起步于 20 世纪 80 年代末，并且早期的机器人研究主要集中在高校以及科研院所。

自 1986 年开始，哈尔滨工业大学先后研发出 HIT 系列机器人，HIT 机器人以电机驱动，机身共 12 个自由度，可以实现静态行走。国防科技大学于 2000 年率先自行研制出我国具有历史意义的第一台仿人机器人“先行者”，这一阶段研究集中在机器人关节以及简单步态控制上。2010 年后，人工智能和机器学习的进步大幅提升了人形机器人的认知能力，以优必选 Alpha2、Walker 等为代表的人形机器人，能够稳定地执行复杂动作，甚至在挑战性场景中自主做出决策。

2020 年后，随着人工智能技术快速发展与市场需求的不断增长，以宇树科技 H1 与升级版 G1、小米 CyberOne、浙江人形 NAVIAI 等为代表的人形机器人，能识别语义和情绪，具备平稳行走和复杂动作能力，助推我国人形机器人产业步入了智能化发展阶段。2025

年1月28日晚，在2025年春节联欢晚会上，杭州宇树科技的机器人在张艺谋导演的创意融合舞蹈《秧BOT》中亮相，标志着我国在人形机器人技术方面又迈入了新的阶段。

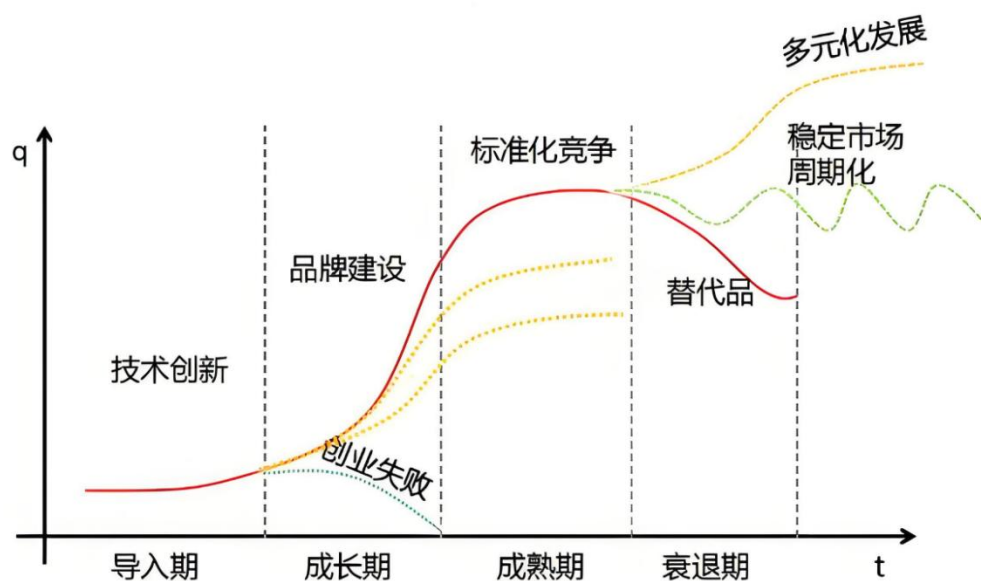
图 1：人形机器人发展史



资料来源：全国机器人标准化技术委员会，人形机器人标准化白皮书（2024）

我们认为人形机器人是继电脑、智能手机和新能源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道。根据行业生命周期理论（Industry Life Cycle），行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。我们认为人形机器人目前尚处于发展的导入期即幼稚期，行业格局尚不明朗，在社会发展背景的需求下以及产品、产业和政策等条件的促进下商业化落地将加速。

图 2：人形机器人行业处于发展导入期

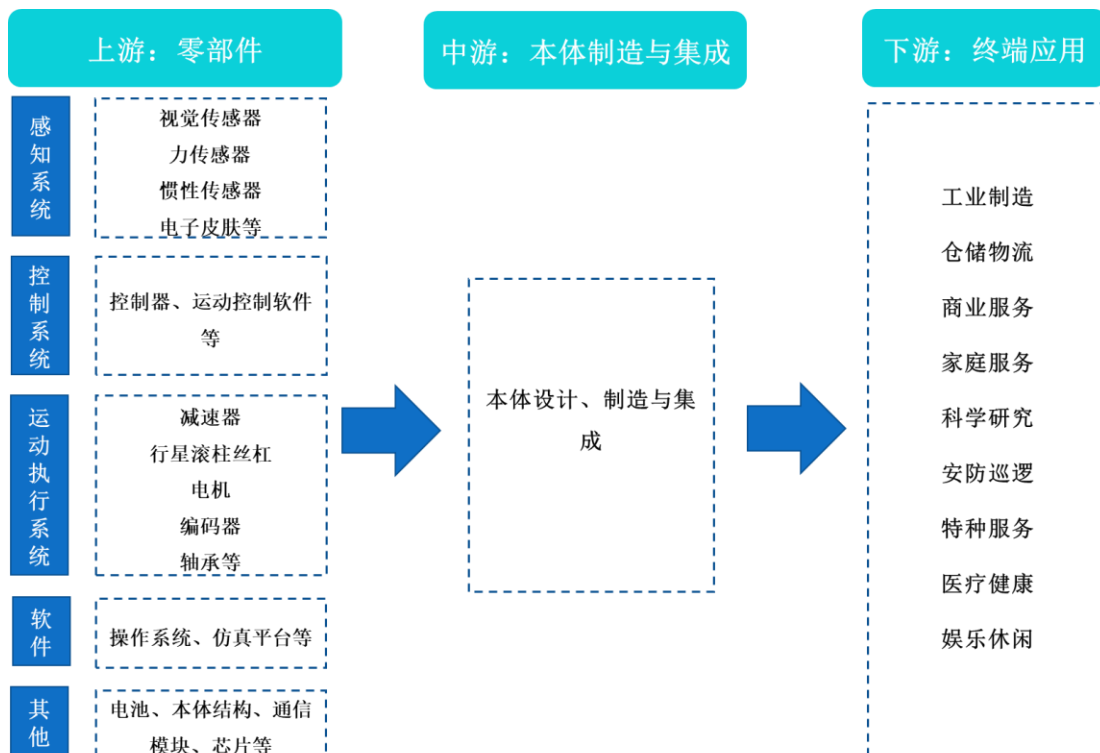


资料来源：经讯

1.2 人形机器人产业链介绍

人形机器人产业链主要由上游零部件、中游人形机器人本体及下游终端应用等环节组成。目前，由于人形机器人尚未在下游终端应用领域实现规模化商业落地，部分核心零部件在人形机器人领域的应用由于处于产业早期因此尚未得到充分验证。我国人形机器人供应链仍处于持续构建中，未来有技术储备，能够率先进入量产供应链的公司有望脱颖而出。

图 3：人形机器人产业链



资料来源：高工机器人，中国人形机器人产业发展蓝皮书（2024）

人形机器人的上游包括减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件部分，以及软件系统部分。在整条产业链中，从长期来看，最具价值的部分在于软件部分，即能够自研或掌握运动控制、人工智能算法等核心技术者，将掌控人形机器人的中枢与大脑，某种程度上将有望在技术层面主导人形机器人的发展方向和发展节奏；从当下看，价值占比高、增量空间大的主要是传感器、减速器、电机、丝杠等核心零部件。

决策控制系统：是人形机器人的“大脑”，负责处理来自各种传感器的数据，做出决策并发送指令给执行机构。智能芯片是决策控制的核心，它集成了高性能处理器、内存和其他必要的计算资源，能够快速处理复杂的算法。控制器则负责协调各个子系统的运作，确保机器人的动作流畅、准确。

智能感知系统：是人形机器人的眼睛、耳朵和感觉器官。摄像头用于视觉识别，可以捕捉环境图像，帮助机器人识别物体、人脸或导航路径。雷达则用于距离测量和障碍

物检测，提高机器人的避障能力。麦克风收集声音信息，使机器人能够听到周围的声音，实现语音识别和交流。IMU（惯性测量单元）则用于测量机器人的姿态和加速度，对于保持平衡至关重要。

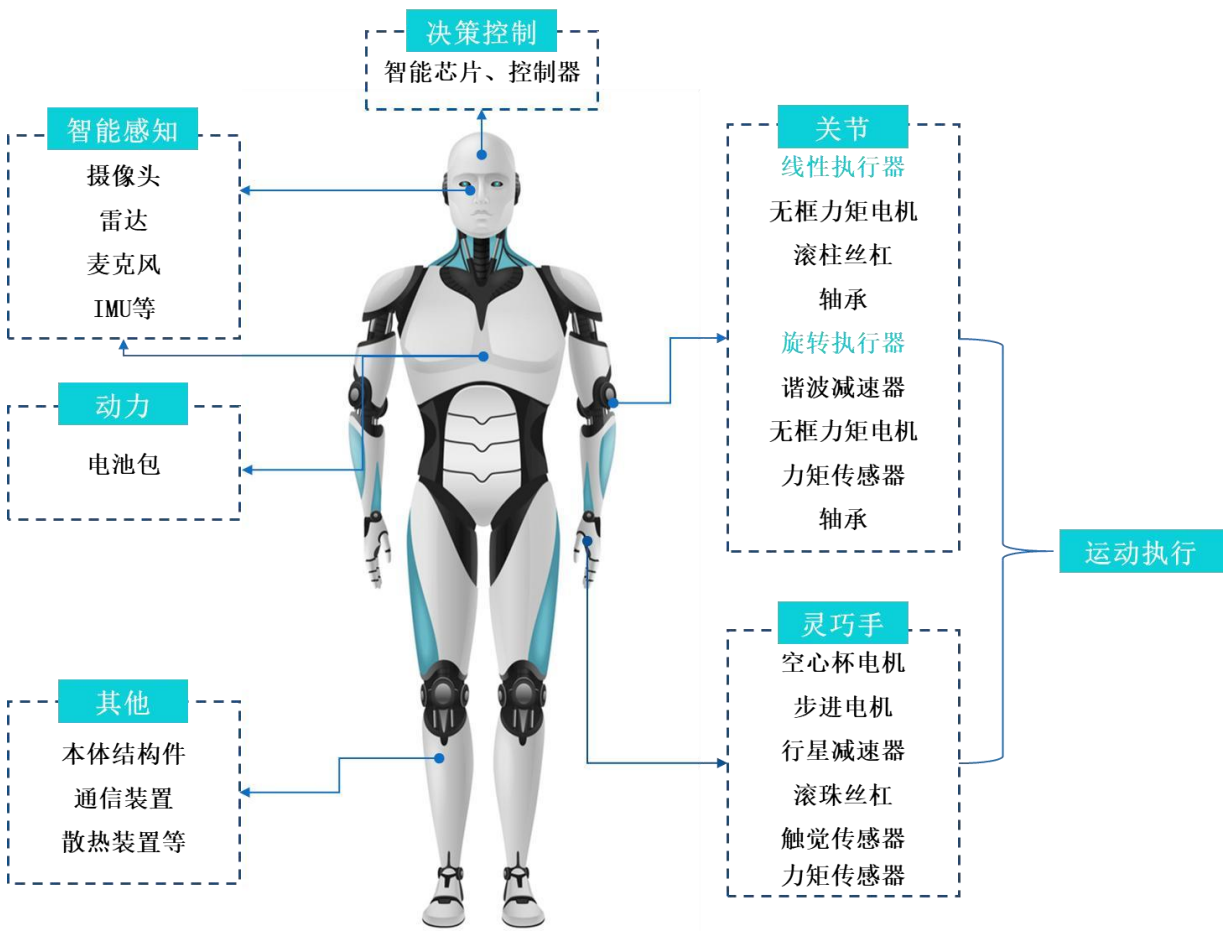
动力系统：为机器人提供能量来源。电池包通常安装在机器人的胸部，因为这里空间较大且便于散热。现代人形机器人多采用高能量密度的锂电池，以保证长时间的工作时间和足够的功率输出。此外，高端人形机器人一般会配备能量管理系统，可以根据实际需求动态调整能耗，延长续航时间。

关节：是人形机器人实现灵活运动的关键部件。线性执行器和旋转执行器分别用于直线和旋转运动。线性执行器通常由无框力矩电机驱动，通过凌柱丝杠将旋转运动转化为直线运动，同时配备轴承减少摩擦。旋转执行器则使用螺波减速器和无框力矩电机，力矩传感器用于监测关节的受力情况，确保运动的安全性和准确性。

灵巧手：是人形机器人与外界交互的重要工具。空心杯电机和步进电机提供精确的驱动力，行星减速器和凌珠丝杠确保手指的精细动作。触觉传感器和力矩传感器则使机器人能够感知物体的形状、硬度和重量，从而实现抓取、操作等复杂任务。这些传感器的配合使得灵巧手具备了接近甚至超过人类手部的灵活性和敏感度。

其他组成：除了上述主要部件外，人形机器人还包括许多辅助系统。本体结构件构成了机器人的骨架，提供了支撑和保护作用。通信装置用于与其他设备或网络进行数据交换，支持远程控制和协同工作。散热装置则确保机器人在长时间运行时不会过热，保持良好的工作状态。

图 4：人形机器人框架图



资料来源：高工机器人，中国人形机器人产业发展蓝皮书（2024）

1.3 人形机器人发展现状及未来展望

人形机器人行业尚处于产业化初期阶段，当下入场企业种类繁多。当前，业务包含制造人形机器人本体的企业，根据其原有属性大致可分为专业机器人企业（资深）、新能源汽车企业（跨界）、互联网企业（科技）、科研院所及孵化企业（初创）以及原有业务即包含工业机器人、服务机器人等业务的原有人形机器人企业，共五类。

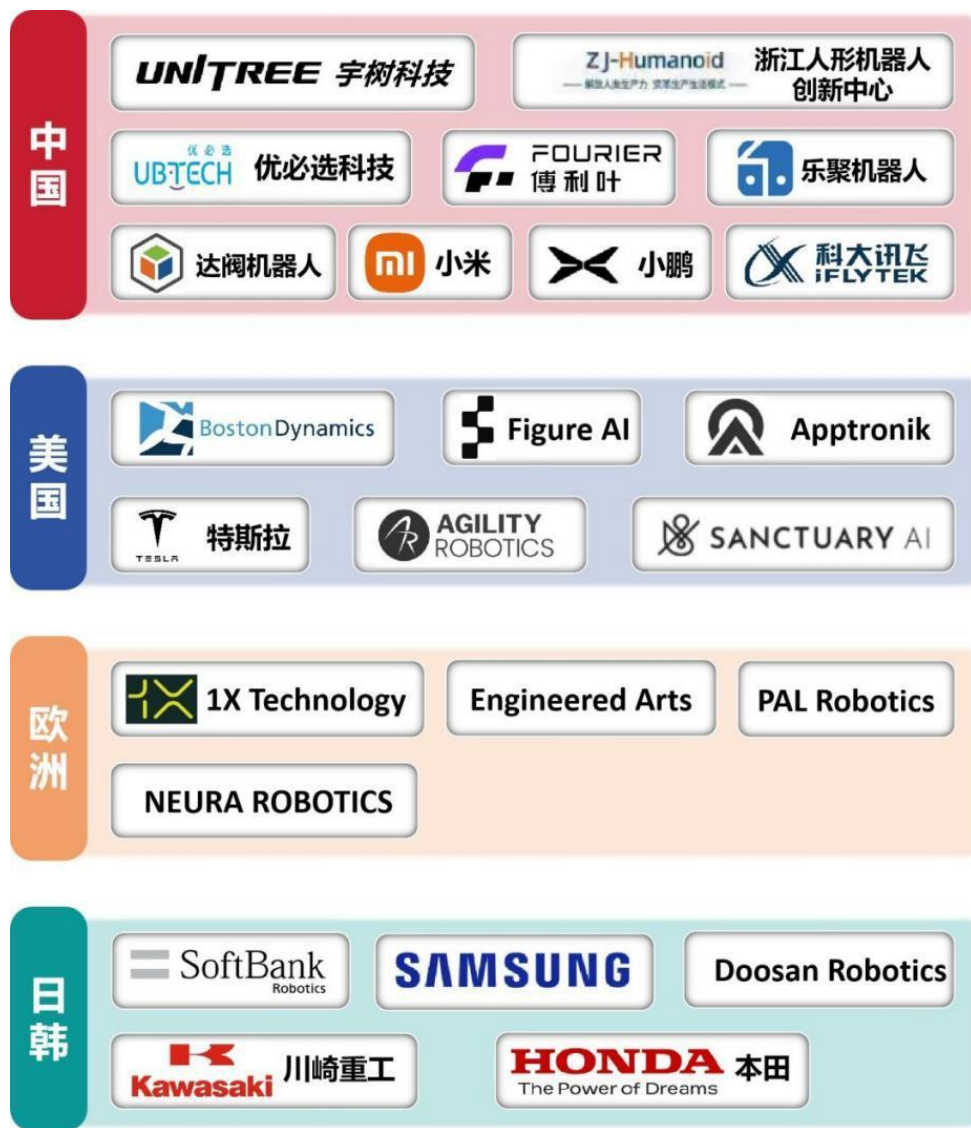
表 1：各类型人形机器人厂商代表企业

资深玩家	初创企业	跨界玩家	科技企业	原生机器人厂商
优必选	傅利叶智能	小鹏汽车	科大讯飞	遨博智能
波士顿动力	智元机器人	特斯拉	达闼机器人	埃斯顿酷卓
乐聚机器人	宇树科技	追觅		福德机器人
钢铁侠科技	戴盟机器人	小米		天太机器人
伟景机器人	逐际动力	戴森		博实股份
Engineered Arts	银河通用机器人	三星		
	开普勒机器人			
	星动纪元			
	Figure AI			

资料来源：高工机器人，中国人形机器人产业发展蓝皮书（2024），财信证券

全球人形机器人产业百花齐放，呈现出多元化和跨界融合的特点。中国、欧洲、北美、日本和韩国在全球的技术研发、企业培育及产业应用方面占据领先地位。尤其是在工业制造、商业服务以及家庭护理等领域，人形机器人的市场潜力已经初见端倪。随着行业的快速发展，全球范围内出现了许多优秀的人形机器人制造企业。中国、美国、日本和欧洲等地汇聚了世界上最多的人形机器人企业，包括中国的优必选、宇树科技、傅里叶智能、小米等；美国的特斯拉、波士顿动力、Figure AI 等；日本的本田公司；以及欧洲的 Aldebaran Robotics SAS（法国）、1X Technologies（挪威）等。这些企业的聚集对于促进全球人形机器人技术的发展起到了关键作用。

图 5：人形机器人厂商主要分布地区



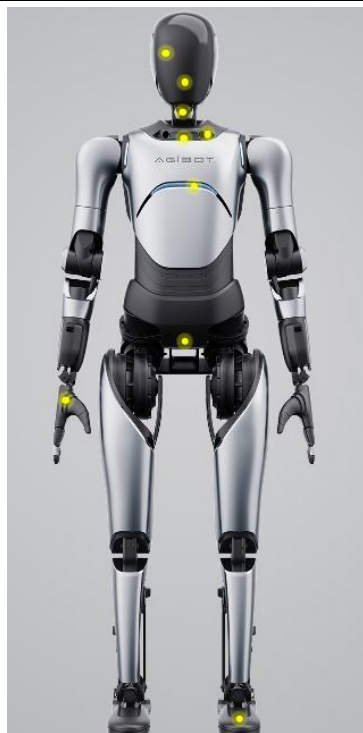
资料来源：全国机器人标准化技术委员会，人形机器人标准化白皮书（2024）

图 6：特斯拉 optimus 拿取鸡蛋



资料来源：X（推特）

图 7：智元远征 A2



资料来源：智元机器人官网

图 8：波士顿动力 Atlas



资料来源：世界机器人总联盟

图 9：宇树科技 G1



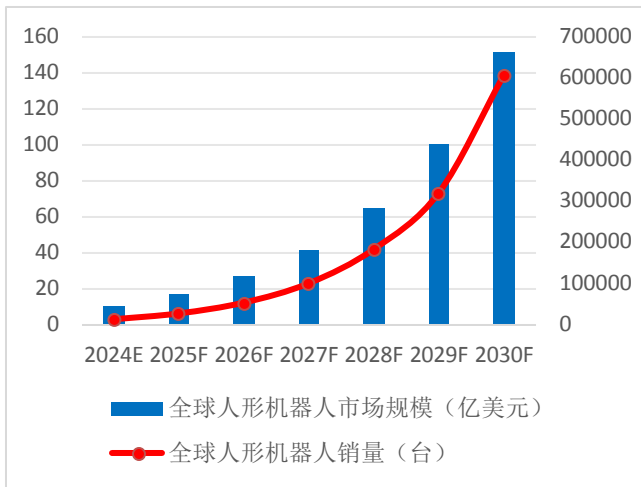
资料来源：宇树科技官网

全球人形机器人行业目前处于技术探索的早期阶段，但后续潜力巨大。根据 GGII 预测,2024 年全球人形机器人市场规模将达到 10.17 亿美元,预计到 2030 年将增长至 150 亿美元,2024-2030 年间的复合年均增长率 (CAGR) 将超过 56%,全球人形机器人销量将从 1.19 万台增长至 60.57 万台。

我国在人形机器人领域潜力十足。中国是全球最大的工业机器人消费国和生产国,同时也拥有全球最大的消费市场之一。在政府及政策支持下,国内机器人产业链快速、稳健发展,持续呈现向好趋势,但需克服诸多技术和非技术挑战。根据 GGII 预计,2024 年中国人形机器人市场规模 21.58 亿元,到 2030 年增至 380 亿元,CAGR 超 61%,销量

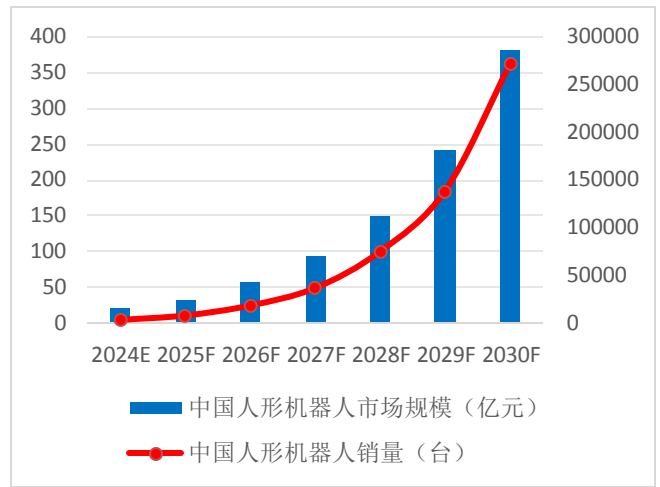
从 0.4 万台增至 27.12 万台。

图 10：全球人形机器人市场空间及销量预测



资料来源：GGII，财信证券

图 11：中国人形机器人市场空间及销量预测

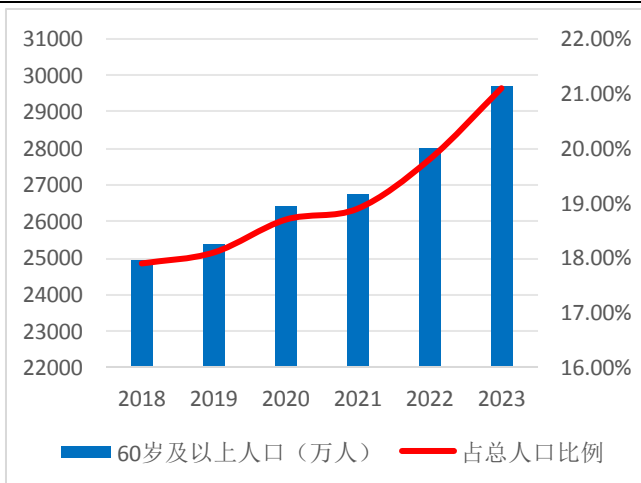


资料来源：GGII，财信证券

我国老年人口规模庞大，且尚处于高速增长态势，未来养老相关产业有望有效提振人形机器人市场需求。我国自 2000 年迈入老龄化社会之后，人口老龄化程度持续加深。根据中商产业研究院数据库显示，2023 年中国 60 岁及以上人口 29697 万人，占全国人口的 21.1%。

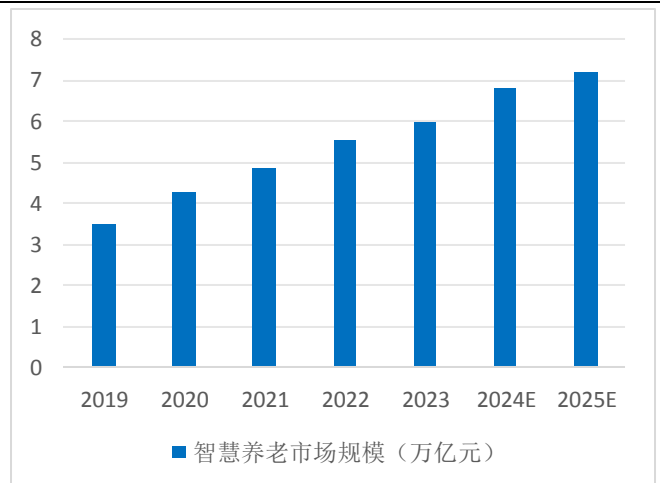
随着老年人口数量的增长和全民生活质量的提升，未来养老需求将更加多元化、高品质化，智慧健康养老服务产业将迎来巨大机遇。根据中商产业研究院的预测，2019 年中国智慧养老市场规模约为 3.50 万亿元，2023 年市场规模增至 6 万亿元，年均复合增长率达 14.42%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国智慧养老市场规模将达到 6.80 万亿元，2025 年市场规模将达 7.21 亿元。

图 12：国内老龄人口增长迅速



资料来源：中商产业研究院，财信证券

图 13：国内智慧养老市场规模持续提升



资料来源：中商产业研究院，财信证券

2 灵巧手：人形机器人拟人化核心之一，变化孕育机遇

2.1 为什么当下时间节点最关注灵巧手？

灵巧手是传统机器人的夹爪部位，并有望成为最终替代方向。作为机器人与环境交互的核心操控部件，手部末端执行器的精准度与灵活度直接决定了任务范畴和作业效能。当前末端执行装置主要分为多指夹持器和多指灵巧手两类，传统多指夹持器仅能实现基础抓握功能，难以应对复杂场景中多样化的工作需求，特别是在需要完成拨动、旋转、搓捻、勾取、刻画等精密操作的工况下，高自由度多指灵巧手的应用价值愈发凸显。

灵巧手是“人形”概念的重要体现，是机器人适应人类生存环境的最优解。灵巧手提升了机器人的实用性和功能性，是人形机器人拟人化的重要核心之一。灵巧手是人形机器人实现精细操作（如拧螺丝、拿取易碎物品）的核心，其性能直接决定机器人能否替代人类完成高价值任务（如医疗辅助、精密装配）。另外在日常家庭环境下，工业机器人和服务机器人的夹爪难以应对大部分家务及人类的日常行为，灵巧手不仅在外形上具备拟人化优势，更能依靠多自由度来模拟人类的手，来完成大部分日常人类活动。在人形机器人逐步发展的未来，灵巧手是完成“拟人化”任务最重要的执行器。

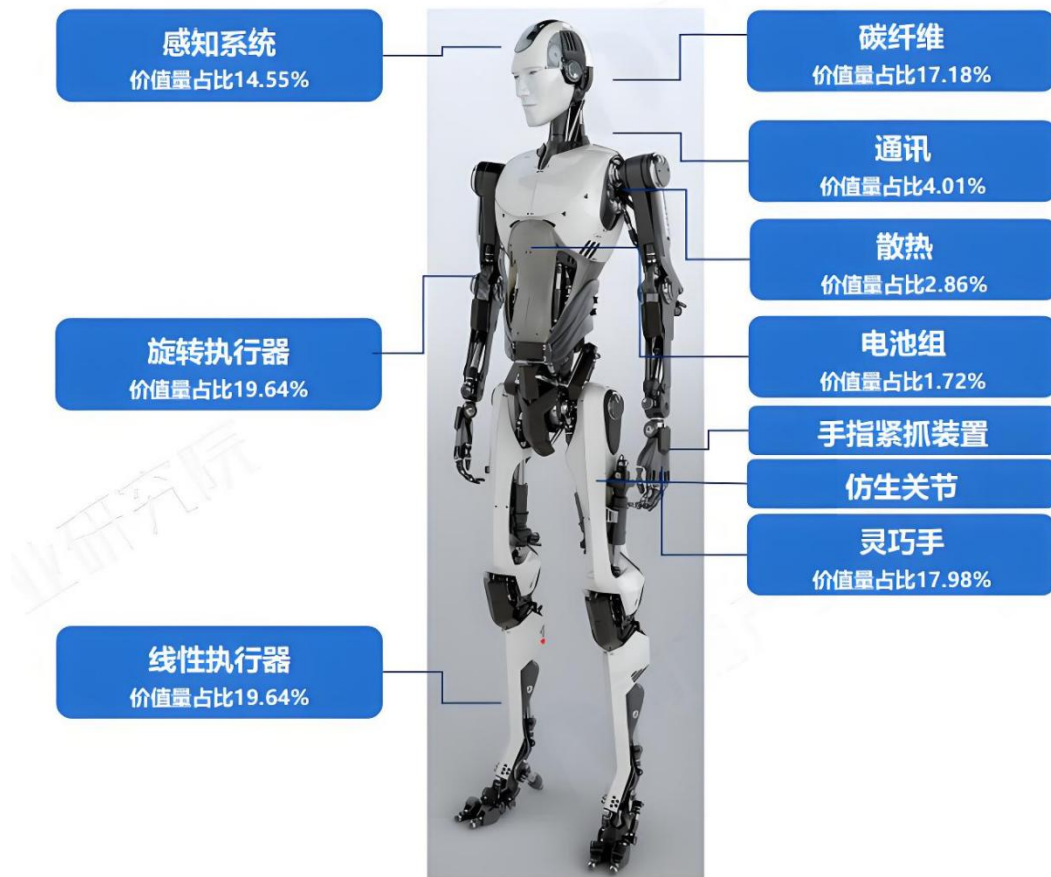
图 14：夹爪用途较为单一



资料来源：钧舵机器人官网

灵巧手在人形机器人中的价值占比较为可观。灵巧手的硬件和软件研发门槛极高，是机器人领域的技术制高点之一。人类手部有 27 个自由度（5 指×3 关节+腕部），仿生灵巧手通常需实现 12-20 个自由度，需在极小空间内集成微型电机、齿轮、腱绳等部件。根据前瞻产业研究院数据，灵巧手在人形机器人成本占比重达到 17.98%，仅次于旋转执行器和线性执行器。另外，考虑到减重等问题，轻量化（碳纤维、钛合金）与高强度（抗冲击、耐磨）材料的结合将会更进一步提升价值占比。

图 15：灵巧手在人形机器人中的价值占比

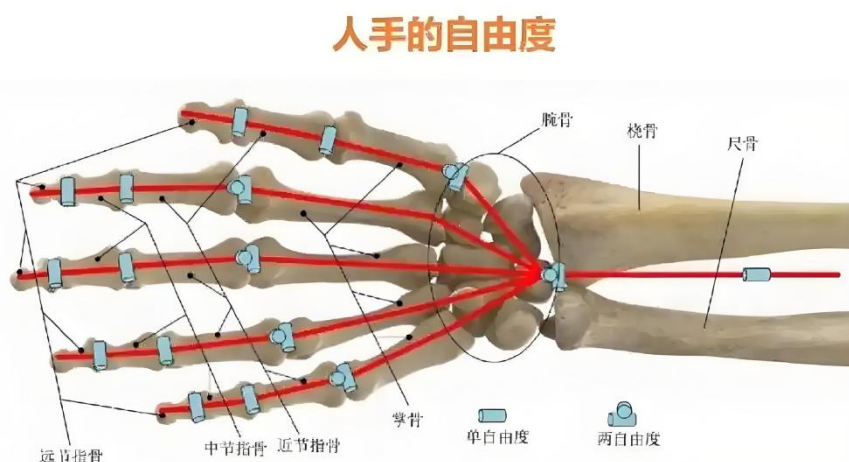


资料来源：前瞻产业研究院

在特斯拉机器人方案中，灵巧手有望成为最大变量。2024 年 12 月，特斯拉在社媒平台 X 上发布人形机器人 Optimus 最新一代灵巧手的视频，基于实验室遥控操作，使用第三代仿人灵巧手稳定接住迎面抛来的网球然后抛下，低延时和灵巧度表现亮眼。视频中，特斯拉的这一新手可以快速追踪并拦截快速移动着的网球，实现快速响应，稳定接球，体现出强大的空间感知能力。对于网球这类小体积物体的稳定抓取，背后需要精准的手指协调与压力控制，以及关节与执行器的协作能力。我们认为，为了使人形机器人更为“拟人”，在产业化初期灵巧手将成为人形机器人中最革新空间的存在。

三代特斯拉 Optimus 在灵巧手方面有显著提升。根据人形机器人世界公众号报道，2022 年 9 月特斯拉推出人形机器人原型机 Bumblebee（大黄蜂），半年后发布 Optimus（擎天柱）第一代产品。特斯拉第三代灵巧手的单手自由度（DOF）由第二代的 11 个提升至 22 个（其中手腕/前臂具备 3 个自由度），主动自由度（DOA）由第二代的 6 个提升至 13-17 个，成为最接近人手自由度的灵巧手之一。经过两年时间的迭代，特斯拉灵巧手的自由度不断提升，第三代产品的主要更新包括将执行器外置在前臂，采取空心杯电机、行星减速器、丝杠及腱绳驱动系统，并加强触觉传感器方案，整体能力实现大幅增强。OptimusGen3 的灵巧手由 5 根手指构成，每根手指拥有 4 个自由度，再加上腕部的 2 个自由度，共计 22 个自由度。如此设计高度模拟人类手指结构，让 Optimus 在原有屈曲、伸展动作基础上，还能做出外展、内收等精细动作。

图 16：人手的自由度



资料来源：疆巨观察

图 17：特斯拉三代机器人灵巧手变化显著



资料来源：人形机器人世界

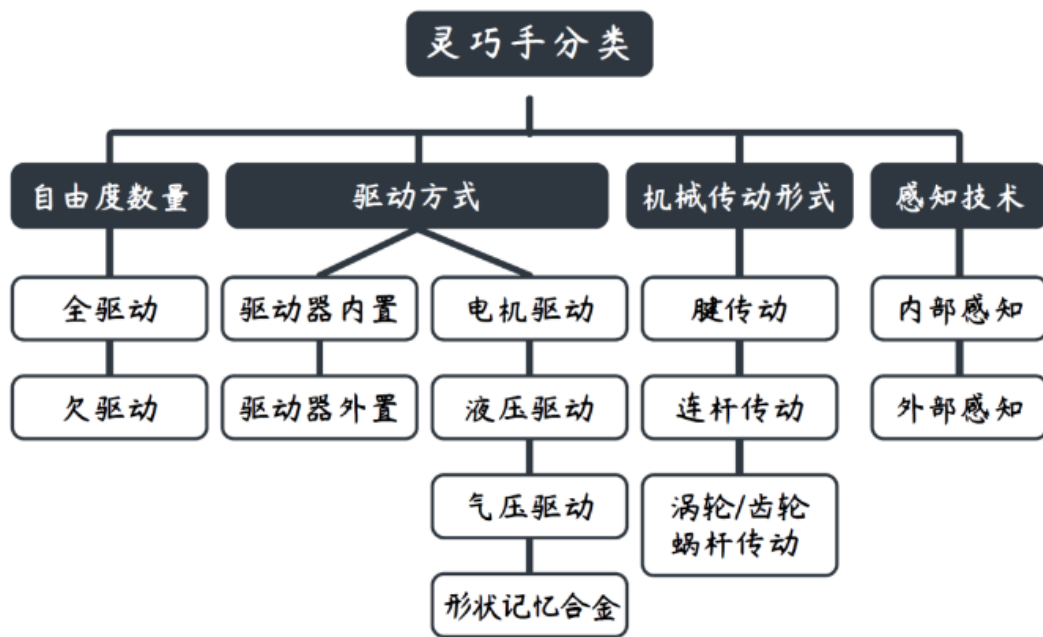
图 18：特斯拉 Optimus Gen3 灵巧手自由度拆分



资料来源：机器人产业应用

灵巧手的三大核心组件，驱动系统、传动系统和传感系统，决定其性能和成本。其中，驱动系统负责提供动力来源，驱动手指关节运动；传动系统则是将驱动系统的动力传递到手指关节，并调节输出的力、速度和行程；传感系统则实时监测手指的位置、力、触觉等，并将情况反馈给控制系统。

图 19：灵巧手分类



资料来源：CAAI 认知系统与信息处理专委会

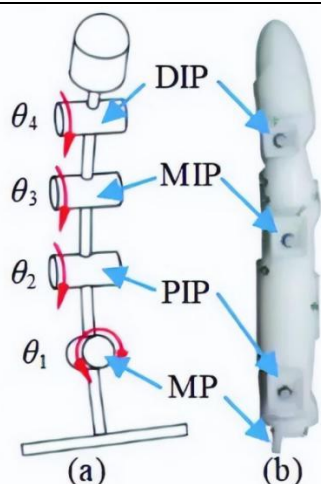
2.2 驱动方式：电机驱动为主流趋势

2.2.1 驱动方式的分类

按自由度与执行器的数量关系来分类，灵巧手驱动方式可分为全驱动和欠驱动。全驱动（Fully Actuated）和欠驱动（Under Actuated）在机器人学中通常指的是执行器数量与自由度（DOF）之间的关系。全驱动系统意味着每个自由度都有一个独立的执行器（比如电机），因此每个关节的运动都可以被精确控制。而欠驱动系统则是执行器的数量少于自由度，需要通过机械设计（如弹簧、连杆机构等）来实现多个自由度的协同运动。这样的设计通常更简单，成本更低，但可能在控制精度和灵活性上有所妥协。

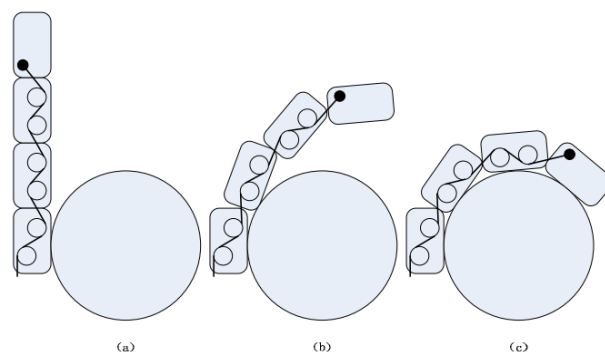
灵巧手的全驱动与欠驱动设计在结构、控制和应用场景上存在显著差异。全驱动（Fully Actuated）指每个手指关节均配置独立电机或执行器（如特斯拉的 Optimus），通过直接控制实现每个关节的精确运动，优势在于高精度操作如捏取细小物体、调整抓握姿态和主动力反馈，即可实时调节每个关节的力度，但代价是系统复杂、成本高昂且能耗较大。欠驱动则通过机械设计，如肌腱、弹簧或连杆，将少量执行器的动力分配至多个关节（如波士顿动力的 Atlas 手部采用腱绳驱动单电机控制多指），其优势在于轻量化、低成本和被动自适应能力，但牺牲了精细控制能力且依赖环境交互完成姿态调整。从应用场景来看，工业场景中全驱动手更适合精密装配，而欠驱动手更适用于仓储物流中的快速抓取。我们认为未来趋势倾向于混合驱动方案，在关键自由度保留全驱动以实现核心功能，其余关节采用欠驱动以平衡性能与成本。

图 20：全驱动灵巧手示意图



资料来源：陶世智能科技

图 21：欠驱动灵巧手示意图



资料来源：吕博瀚《空间机器人多自由度灵巧手关键技术研究》

图 22：全驱动手产品



资料来源：刘伟，肖钊等《机器人灵巧手研究综述》

图 23：欠驱动手产品



资料来源：刘伟，肖钊等《机器人灵巧手研究综述》

按驱动器类型分类，灵巧手驱动方式可分为电机驱动、气压驱动、液压驱动和形状记忆合金驱动（SMA）。

电机驱动凭借高控制精度、快速响应和模块化设计等特点，成为主流方案。特斯拉 Optimus 灵巧手就是通过微型电机直驱实现高自由度精细操作。且电机驱动以伺服电机（如空心杯电机）为核心，容易与力传感器或触觉传感器以及减速器等集成。但其劣势在于功率密度受限和功耗较高，且多电机协同工作时散热问题严重。

图 24：雷赛智能 DH 系列灵巧手均使用无刷空心杯电机驱动

灵巧手产品解决方案族谱图



资料来源：雷赛智能，高工机器人

气压驱动利用压缩气体驱动柔性执行器，优势在于高柔顺性（被动适应物体形状）和本质安全（碰撞时无刚性冲击），适用于人机协作场景，如护理机器人抓握脆弱物品，但控制精度低且依赖外部气源，导致其便携性差。

液压驱动以液体压力传递动力，具备超高功率密度和抗冲击性，适合野外或工业重载场景，但系统复杂笨重且维护成本高，典型代表为波士顿 Atlas 的灵巧手。

图 25：Sanctuary AI 的液压驱动灵巧手



资料来源：Sanctuary AI，人形机器人洞察研究

形状记忆合金驱动（SMA）通过合金热致形变产生运动，优势是无传统传动机构和无电机噪音。但其致命缺陷是效率极低，它们的能量转换率通常<10%，且响应速度有数秒的延迟，以及循环寿命短，难以满足实用需求。

2.2.2 驱动电机类型：空心杯电机 or 无刷有齿槽电机

灵巧手常见的驱动电机类型主要包括空心杯电机、无刷齿槽电机等。两种主流方案目前各有特色。

空心杯电机是一种特殊的直流电机。凭借其独特的结构设计和性能特点，在微型化、高动态响应的应用场景中展现出显著优势，尤其在人形机器人灵巧手、关节驱动等对重量、响应速度和精度要求极高的领域备受关注。空心杯电机与传统有刷直流电机的核心区别在于转子无铁芯设计。其转子由绕线骨架和铜线圈绕组构成，呈空心杯状，定子则采用永磁体（如钕铁硼）环绕。

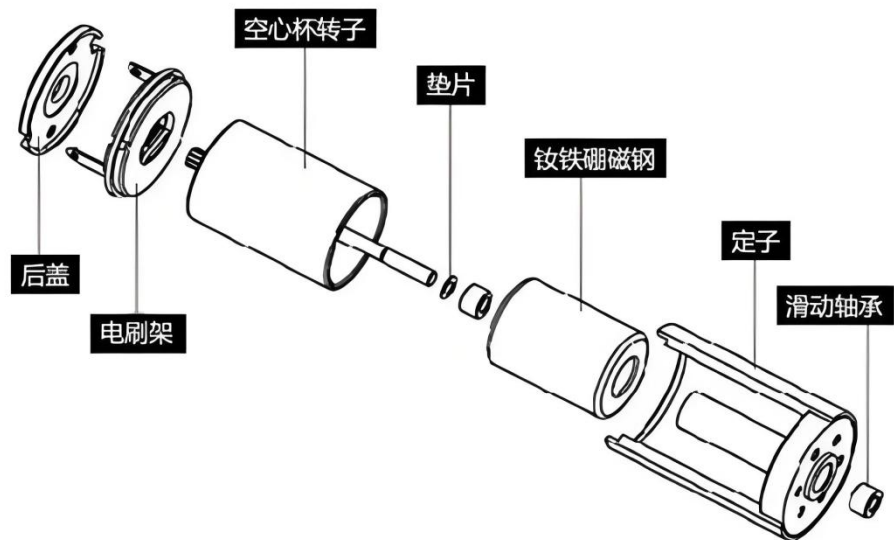
超轻量化：转子重量较传统电机减少显著。

低转动惯量：无铁芯转子惯性极低，启动/停止时间可缩短至毫秒级，动态响应速度远超普通电机。

高能量效率：铜损和铁损大幅降低，能量转换效率提升明显。

低电磁干扰：无铁芯结构减少磁场畸变，适合精密电子设备集成。

图 26：空心杯电机结构



资料来源：机器人产业应用

表 2：空心杯电机特点

特点	优势
无齿槽效应	- 低速运行平稳 - 低振动，低噪音 - 转子可控制在任意位置
结构紧凑	- 磁路设计更优 - 功率密度更高 - 温升低，效率高
低电感	- 高动态响应 - 高加速度

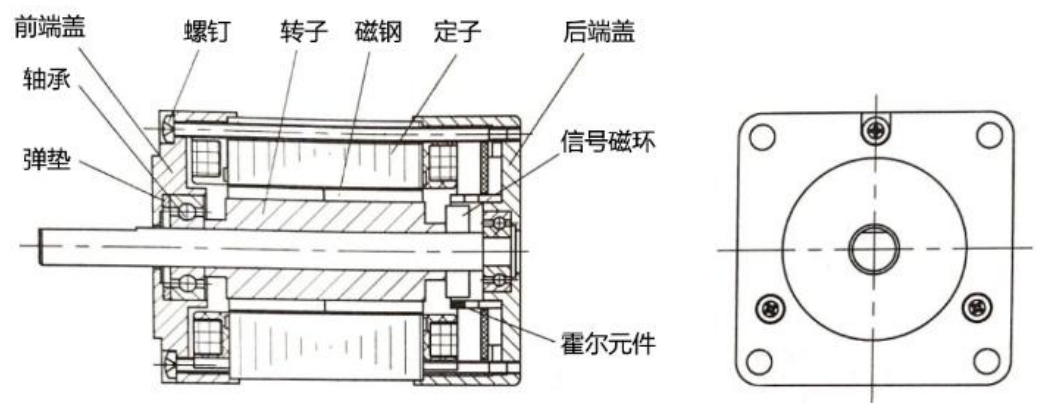
资料来源：鸣志电器，财信证券

无刷有齿槽电机即为直流无刷电机的一种，主要优势集中在寿命长和散热性能好。

直流无刷电机（BLDC）是同步电机中的一种，即定子产生的磁场和转子产生的磁场具有相同的频率。无刷有齿槽电机是一种无刷直流电机，具有带齿槽的转子结构。转子由硅钢片叠压而成，带有齿槽，用于增加转矩和转动的平稳性；具有较好的散热性能以及高扭矩密度，其初始成本相对较高，但长期运行维护成本低。直流无刷电机的工作原理是通过电子换向器来实现电机的连续运转。其因具有高输出功率、低电噪声、高可靠性、高动态响应、电磁干扰少、更好的转速转矩等优点，而被广泛使用。

直流无刷电机的品种繁多，结构各异，无刷电机系统是由转子、定子以及电机控制部分组成。其中，转子主要由永磁体等构成，定子则由线圈绕组和铁心组成，电机控制部分由换相和检相元件以及无刷电机控制器组成。

图 27：直流无刷电机结构图



资料来源：鸣志电器

2.3 传动系统：多种路线共存，决定稳定性和灵活性的核心指标

传动系统决定了稳定性和灵活性。机器人灵巧手传动系统把驱动器产生的运动合力以一定的方式传递到手指关节，从而使关节做相应的运动，传动系统的设计与驱动器密切相关。虽然驱动源是影响灵巧手体积重量的重要因素，但是抓取稳定性和灵活性等重

要指标取决于传动系统。

按照传动方式与驱动结构划分，灵巧手的传动方式目前主要分为腱绳、齿轮、连杆三种，另有一些将上述方式改良或混合使用的新传动方式。

表 3：三种主要传动方式介绍

传动方式	特点介绍	典型案例
腱绳传动	特点：由腱（钢丝绳、迪力马绳等）加上滑轮或者软管实现传动。腱一般具有很高的抗拉强度和很轻的重量，容易实现多自由度和远距离动力传输，节省空间和成本，是一种柔顺传动方式。 缺点：腱本身的刚度有限，影响位置精度；控制时需要一定的预紧力，容易产生摩擦；腱的布局容易产生力矩和运动的耦合。这些因素都增加了手爪抓取控制的难度和复杂性。	 Shadow Hand
连杆传动	特点：采用平面连杆机构传动，刚度好、出力大、负载能力强、加工制造容易、易获得较高的精度，构件之间的接触可以依靠几何封闭来实现，能够较好实现多种运动规律和运动的轨迹的要求。 缺点：结构冗杂，笨重，柔性不足，抗冲击性能较弱，对手内空间配置要求较高。	 因时机器人-RH56DFX
齿轮/蜗轮蜗杆传动	特点：驱动器通过齿轮或蜗轮蜗杆将旋转变成直线运动，拉动驱动器和手指之间的弹簧来驱动手指产生动作，手指部分采用金属连接，各个手指动作相互独立，具有多种的抓取构形，和别的多指灵巧手相比，驱动更加灵活，但是手指的闭合时间较长。 缺点：结构冗杂，笨重，柔性不足，抗冲击性能较弱，对手内空间配置要求较高，手指的结构比较复杂，容易出现故障。	 i-limb ultra Hand

资料来源：小米技术，刘伟，肖剑等《机器人灵巧手研究综述》，财信证券

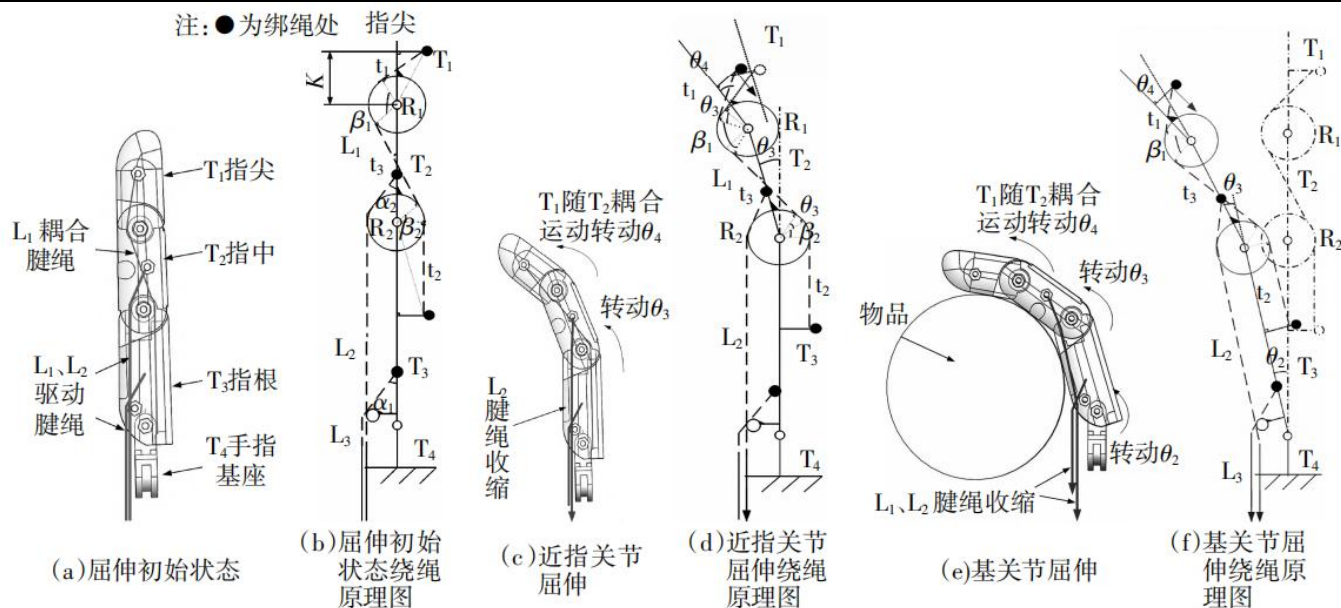
2.3.1 腱绳传动

灵巧手的腱绳传动是一种模仿人类手指肌腱系统的驱动方式，通过柔性绳索（如钢丝、高分子纤维等）传递动力，实现手指的弯曲、伸展及复杂动作。

腱绳传动的核心设计理念源于对人体肌腱系统的仿生学模拟。灵巧手的腱绳传动是一种模仿人类手指肌腱系统的驱动方式，通过柔性绳索（如钢丝、高分子纤维等）传递动力，实现手指的弯曲、伸展及复杂动作。类似人类手指的肌腱与肌肉协作，腱绳传动通过电机或驱动器拉动绳索，控制手指关节的运动方向。多根腱绳协同工作，可实现多自由度的精细操作（如抓握、捏取、旋转等）。其主要包含四个部分，①驱动源：电机或气动装置提供动力；②腱绳：高强度的柔性材料（如凯夫拉纤维、碳纤维绳）；③滑轮系统：引导腱绳路径并调节张力；④传感器：实时反馈张力与位置，确保动作精准。

从仿生学视角分析，腱绳传动系统完美复现了生物肌腱的三重功能特性：①动力传递的精准可控性；②能量存储与释放的弹性机制；③多维度运动解耦能力。腱绳传动无刚性连杆结构，适合复杂动作（如捏取细小物体），且整体重量轻，适用于假肢或机器人。同时能通过多根腱绳的协同牵引，独立控制多个关节，实现接近人类手指的灵巧性，而且柔性传动减少机械碰撞噪音，适合人机协作场景。

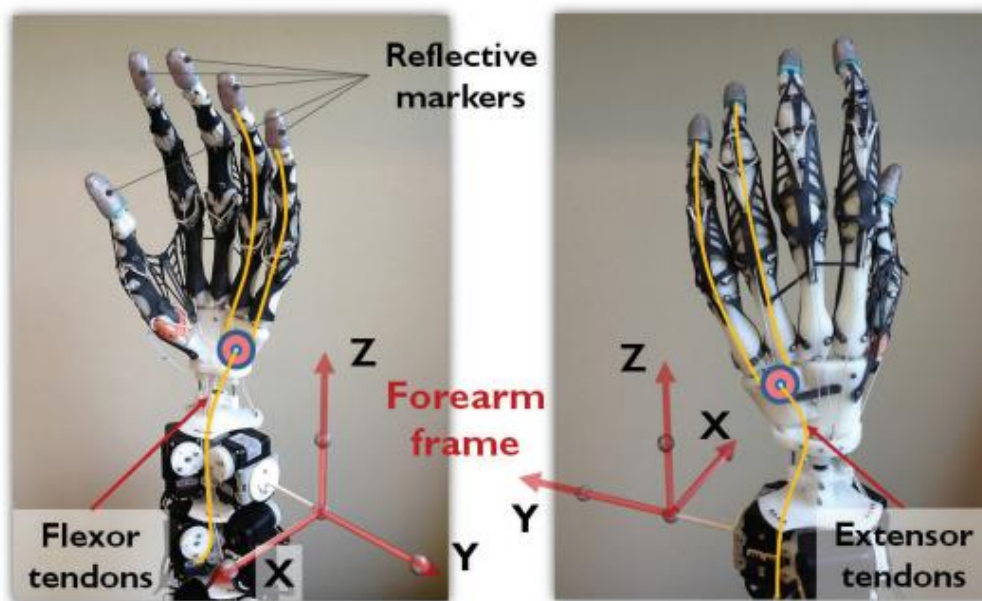
图 28：腱绳传动原理



资料来源：刘阳等《基于腱绳驱动的仿人灵巧手》

腱绳传动方案目前被广泛采用。当前，模仿动物肌腱传动方式的腱绳传动使用线绳模拟人手的肌腱结构，可以使得大型的驱动器远离执行机构，减轻末端负载和惯量，提升抓取速度，适合空间狭小且需要驱动自由度数目较多的传动场合，目前广泛被灵巧手采用，但腱绳方案也存在材料磨损更换，带负载能力弱，预紧力变化大，负载越大效率越低等问题。

图 29：腱绳传动灵巧手示例



资料来源：Zhe Xu 《Design of a highly biomimetic anthropomorphic robotic hand towards artificial limb regeneration》

目前腱绳材料主流为钢丝和 UHMWPE。当前主流腱绳材料分为两类：高强度钢丝与超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE），另有碳纤维束和凯夫拉等选择。腱绳材料选择经历复杂过程，早期有凯夫拉加涤纶、不锈钢、特氟龙、芳纶等，2010 年后特氟龙、芳纶、涤纶等成为主流，不过现在已经被淘汰，不锈钢丝在一些手术机器中仍存在。碳纤维性能虽好但成本过高。高强度钢丝以高承载能力见长。UHMWPE 纤维则凭借低密度、高耐磨、抗疲劳等特性脱颖而出，成为轻量化设计的首选。

表 4：腱绳材料对比

材料类型	拉伸强度 (GPa)	弯曲寿命(次)	蠕变率 (%/100h)	摩擦系数	单价(元/m)
碳纤维束	4.8	1×10^5	0.03	0.12	1200
UHMWPE	3.2	5×10^6	0.15	0.08	800
不锈钢丝绳	1.8	2×10^4	0.01	0.25	300
凯夫拉 49	3.6	3×10^5	0.12	0.15	950

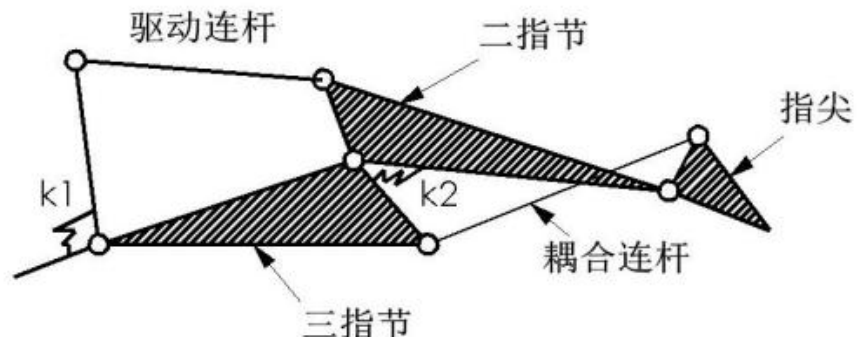
资料来源：AIOT 大数据

2.3.2 连杆传动&齿轮传动

连杆传动作为刚性传动承压能力强，但柔性不足。连杆传动以高刚性、高可靠性成为灵巧手主流驱动方式之一，尤其适合负载大、精度要求高的场景。连杆传动利用刚性连杆和铰接点（如旋转副、球副）将驱动源（如电机、液压缸）的运动传递至目标关节。通过几何关系设计连杆长度和连接点位置，可实现特定轨迹或角度的运动。其特点包含：一个驱动器通过多连杆机构控制单个关节；多组连杆协同工作，实现多个关节的复合运动；通过优化连杆布局，减少关节间的运动耦合，提高控制精度。

连杆传动多用于工业和商业用途，多个连杆串并联混合的使用形式较为常见。由于其特性，连杆传动能够抓取大型的物体且结构设计紧凑，可以完成包络抓取。且其没有柔性部件的磨损问题，维护成本低，适合工业使用。但是在远距离的控制上就比较困难，容易发生弹射，抓取的空间较小。

图 30：连杆传动原理

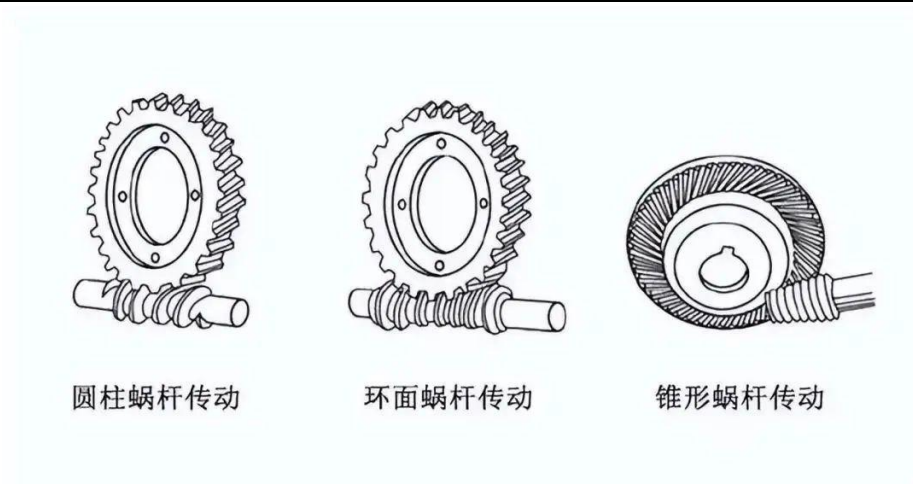


资料来源：严奎《仿人灵巧手的结构设计及控制研究》

齿轮传动稳定性好，负载能力强，但重量重，价格较高。齿轮/蜗轮蜗杆传动是通过啮合齿轮或蜗杆与蜗轮间的摩擦接触传递动力，实现高精度、大扭矩的关节驱动。齿轮

传动凭借紧凑结构与高传动效率，适用于需要精确位置控制与高负载能力的场景，例如工业机械手抓取重物时的稳定输出。合理润滑条件下，齿轮和蜗轮蜗杆磨损缓慢，也适合工业环境长期使用。蜗轮蜗杆传动则利用其自锁特性与高减速比，在无需持续供能的情况下维持抓握姿态，尤其适合假肢或服务机器人对安全性和节能的需求。

图 31：各类蜗杆传动示意图

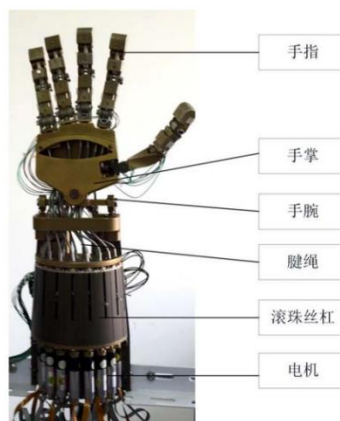


资料来源：中国传动网

特斯拉的第三代灵巧手是混合传动方案的代表。特斯拉第三代灵巧手创新性采用了“行星齿轮箱+丝杠+腱绳”结构，将蜗轮蜗杆方案替换为行星滚珠丝杠，丝杠能提供精准的线性驱动，具备最高的承载力，适用于工厂等场景。减速器方面，Optimus Gen3 采取行星减速器（齿轮箱）提高传动精度、增强扭矩输出能力。未来，随着集成度需求提升，微型丝杠与微型减速器的用量将大幅增加。

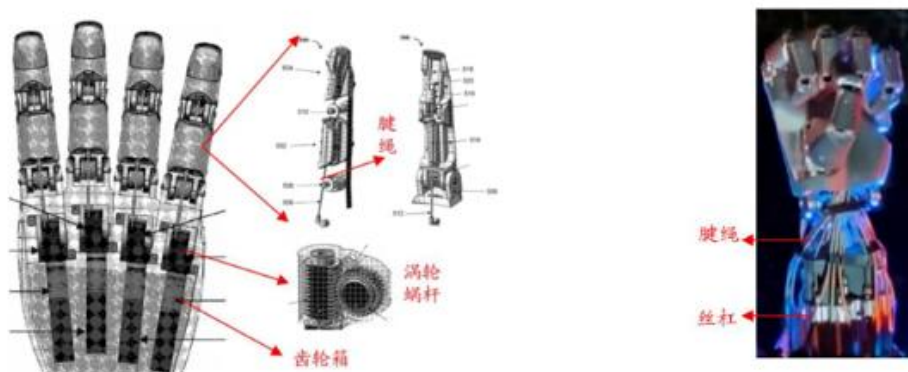
根据韩运崢《空间五指灵巧手控制系统设计》中阐述，使用丝杠进行混合传动的方式是将电机和滚珠丝杠外置于手臂中，电机通过减速器带动滚珠丝杠，电机轴的旋转运动被转化为丝杠螺母的平移运动，丝杠螺母拉动腱绳，腱绳另一端连接到手指指骨上，拉动手指关节绕关节轴旋转，形成手指弯曲运动。

图 32：腱绳+丝杠混合传动方式



资料来源：韩运崢《空间五指灵巧手控制系统设计》

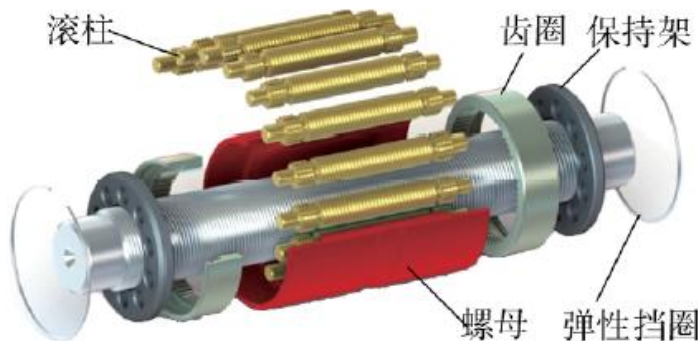
图 33：特斯拉第三代灵巧手使用混合传动方案



资料来源：人形机器人世界

行星滚柱丝杠：在结构原理上与滚珠丝杠存在相似性，其核心差异体现在载荷传递介质——前者采用螺纹滚柱形成连续的线接触模式，而后者依赖滚珠实现离散的点接触。该设计的显著优势在于力学性能的提升：额定动载荷和静载荷均优于滚珠丝杠。通过螺纹滚柱的线接触特性，载荷可沿多道接触线形成分布式传导，从而大幅增强系统的抗冲击性能。该技术的局限性体现在运行参数方面：最大转速与加速度指标相对偏低，导程选择范围较窄，同时需实施定期的润滑保养以维持传动效能。

图 34：行星滚珠丝杠结构



资料来源：高工机器人，电子发烧友网

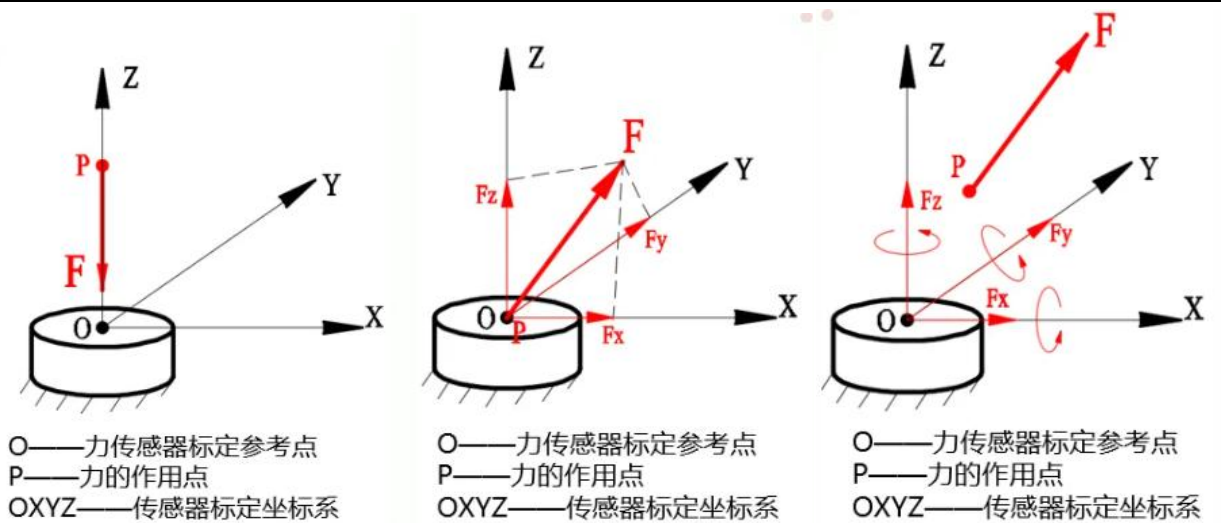
2.4 传感系统：技术难度高，期待产业化落地

感知是控制和执行的前提，人形机器人可通过传感器实现对外界光、力、声、电等信息的感知，为控制和执行提供实时反馈。感知层的传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁，是物理世界与数字世界的接口，是实现具身智能的关键。

力传感器能感知力、力矩并转换成可用输出信号，是核心传感器之一。力传感器一般按一维，三维和六维分类。六维力传感器是功能最全面的类型，可同步测量三轴力和三轴力矩，通常采用复杂弹性体和高精度应变片阵列，能够实现全自由度力/力矩解耦，在手术机器人、航天机械臂等对精密操作要求极高的场景中不可或缺，但成本高昂。

六维力传感器适用于精细化场景。一般来说，如果力的方向和作用点是固定的，此时可以选择用一维力传感器进行测量。可以通过安装定位，使力的方向和作用点都与一维力传感器的标定坐标轴一致，这样就可以对力进行精确测量。如果力的方向随机变化，但力的作用点保持不变，并且与传感器的标定参考点重合，就应该用三维力传感器。因为被测量的力可以分解为三维力传感器标定坐标系下的三个正交分量，三维力传感器的三个测量单元可以分别对其一一测量。如果力的方向和作用点都在三维空间内随机变化，此时应该选择用六维力传感器进行测量。因为空间中任意作用点上的力可以在六维力传感器的标定坐标系内，分解为沿标定坐标轴的三方向分力和绕标定坐标轴的三方向力矩。

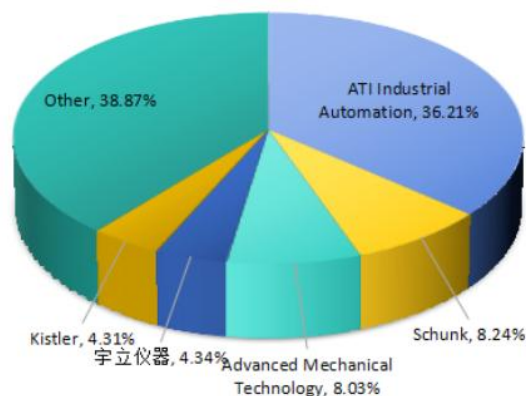
图 35：三类力传感器受力对比



资料来源：坤维科技官网

六维力传感器壁垒高，技术难度大，目前以海外主导。目前全球市场，基本由北美和中国地区厂商主导，全球六维力传感器头部厂商主要包括 ATI Industrial Automation、Schunk、Advanced Mechanical Technology、宇立仪器和 Kistler 等，前三大海外厂商占有全球大约 52.48% 的市场份额，国内生产商仅有宇立仪器，且占比较低。

图 36：2023 年全球前五大六维力传感器供应商



资料来源：QYResearch

触觉传感器在灵巧手中的应用是提升机器人环境交互能力的关键技术之一。通过模拟人类皮肤的多模态感知功能，触觉传感器能够实时检测接触力、压力分布、材质特性、温度甚至表面纹理等复杂信息，从而赋予机器人更精细的操作能力、更高的环境适应性和安全性。以下从传感器技术、应用场景、技术挑战及未来趋势四个维度展开分析。

不同技术类型的触觉传感器在灵敏度、空间分辨率和适用场景上各有优劣：

压阻式传感器：通过材料受压后电阻变化检测压力分布，例如柔性导电聚合物或碳纳米管阵列。其优势在于低成本、高柔韧性和易于大面积集成，常用于灵巧手指尖的接触压力映射。但易受温度漂移影响，长期稳定性较差。

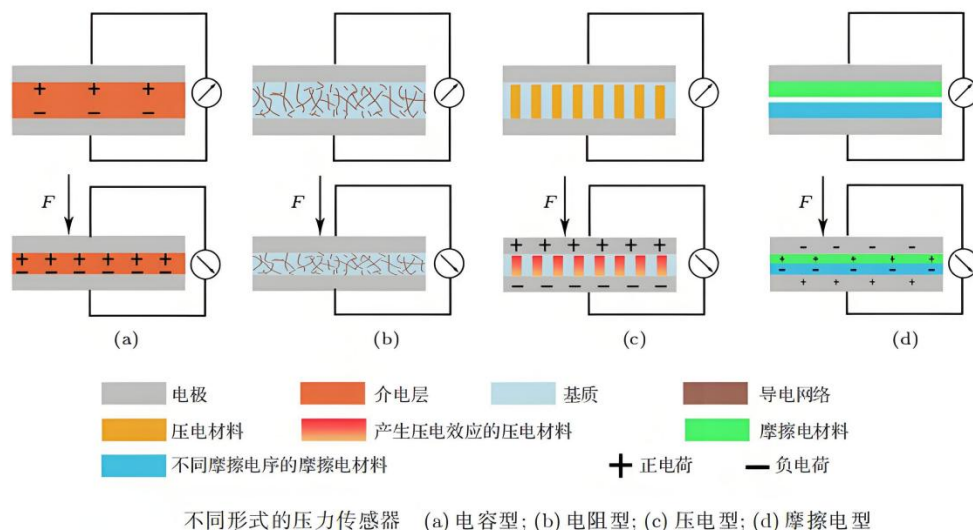
电容式传感器：利用电极间距变化引起的电容值变化感知压力，例如微结构介电层。具有高灵敏度和动态响应快的特点，适用于需要快速触觉反馈的场景，如机器人抓取易碎物体。但电路复杂且易受电磁干扰。

压电式传感器：基于压电材料的电荷输出响应压力或振动，擅长检测动态力与高频信号，但无法测量静态力，需配合其他传感器使用。

光学式传感器：通过光强、波长或光路变化间接测量接触信息，例如光纤布拉格光栅或摄像头结合弹性体变形。其优势在于抗电磁干扰和高空间分辨率，但系统复杂度高且成本昂贵。

磁弹性传感器：通过磁场变化检测形变，适用于极端环境，但灵敏度较低。

图 37：部分触觉传感器工作原理

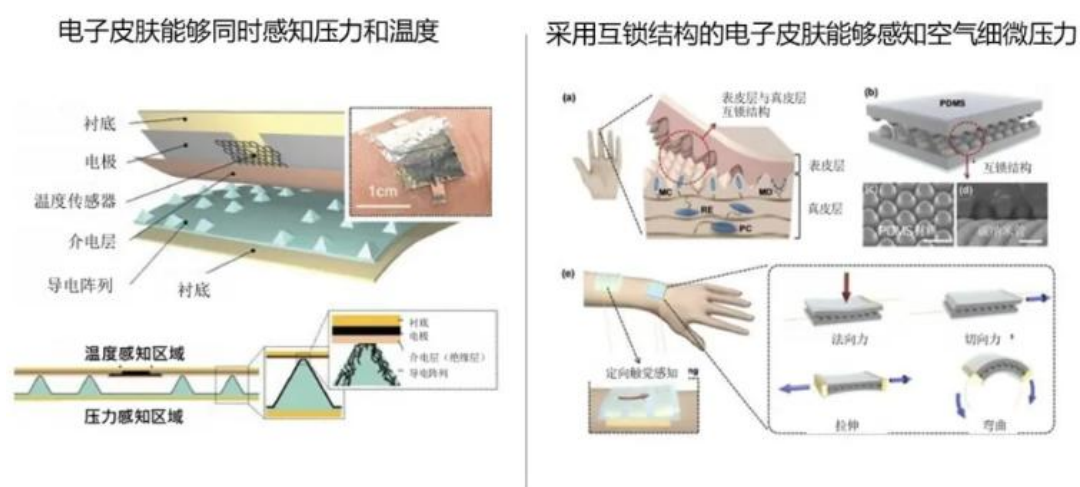


资料来源：侯星宇，郭传飞《柔性压力传感器的原理及应用》

当前触觉传感技术仍以“单一感知维度+刚性结构”为主导形态。由于技术成熟度与商业化成本的限制，现有市场化产品多局限于单功能能力觉感知（如法向压力检测）和非柔性基底设计，与人类皮肤兼具“多维感知（力/热/触）、高延展性、生物相容性”的复杂特性存在代际差距。

电子皮肤技术有望成为人形机器人触觉传感最终解。随着新型材料体系（如离子凝胶、液态金属）与微纳加工技术的突破，研究者正致力于开发仿生皮肤系统：在功能层面面向外延伸感知边界，从单一力觉扩展到多维力觉及温度感知；在物理特性层面实现自愈合、超弹性（拉伸率>500%）、环境自适应（疏水/抗菌）等生物特性。这种具有类生命体特征电子皮肤不仅突破了传统触觉传感器的感知维度局限，更能通过生物拟态反馈机制（如神经信号编码模式）实现微牛级力控精度，被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。2023年12月，特斯拉发布 Optimus Gen2 demo 视频，第二代 Optimus 的手部关节也进一步升级，搭载了触觉传感器，活动更加自然，可精准抓握鸡蛋等细小物品；2024年1月，特斯拉更新 Optimus 进展，机器人已具备连续折叠T恤的能力，指尖的精细化水平再度提升。

图 38：电子皮肤特征

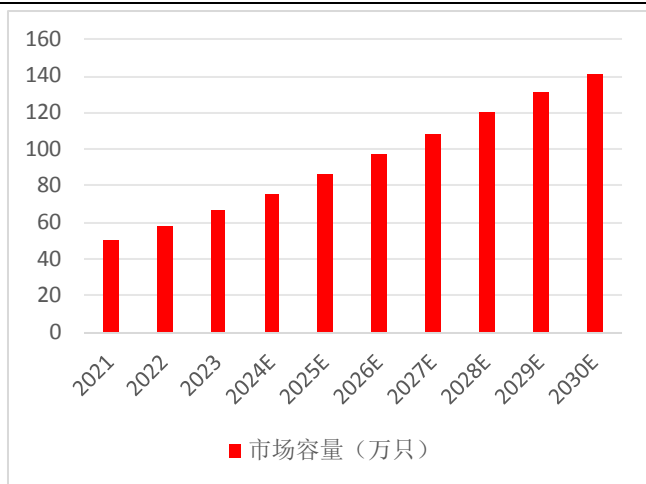


资料来源：人形机器人洞察研究

2.5 灵巧手市场空间有望稳定增长，国内产品价格优势显著

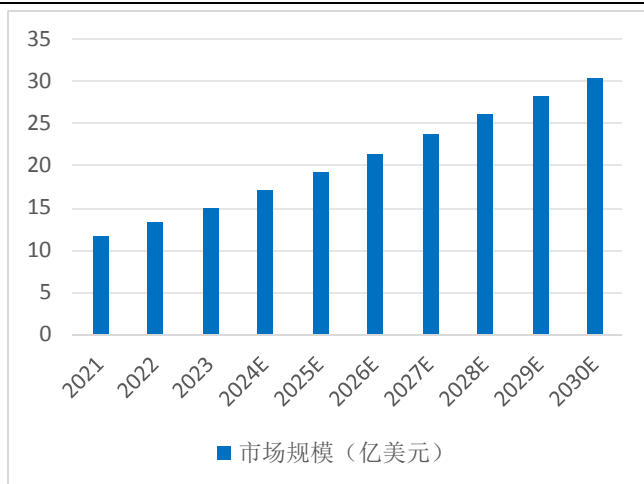
机器人灵巧手作为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现。乘人形机器人东风，机器人灵巧手发展迅猛，市场规模不断扩大。根据中商产业研究院的数据，2023年全球机器人灵巧手市场容量66.69万只。随着国内外对机器人灵巧手研究加深，机器人灵巧手应用领域不断扩大，中商产业研究院预测，2024年全球机器人灵巧手市场容量将达76.01万只，2030年全球机器人灵巧手市场容量将达141.21万只。2023年全球机器人灵巧手市场规模15.07亿美元。从市场规模来看，2024年全球机器人灵巧手市场规模将达17.06亿美元，2030年全球机器人灵巧手市场规模将突破30亿美元。

图 39：全球机器人灵巧手市场容量



资料来源：中商产业研究院，财信证券

图 40：全球机器人灵巧手市场空间



资料来源：中商产业研究院，财信证券

国内灵巧手价格具备优势，在机器人降本需求较大的背景下具备优势。目前海外的一些用于高端场景的灵巧手技术十分先进，设计难度大，采用零部件数量多且价格高，因此售价较为高昂。相比而言，国内拥有更加完整的机器人产业链，零部件采购成本和用工成本均低于海外，因此国产灵巧手有较大的价格优势。

表 5：部分灵巧手价格参考

地区	企业/品牌	领域	报价
国外	Shadow 灵巧手	科研	220 万元/只
国外	Bebionic 仿生灵巧手	假肢	32 万元/只
国内	BrainRobotics 仿生灵巧手 (浙江强脑科技)	假肢	10.8 万元/只
国内	因时机器人五指灵巧手	商业	5 万元/只

资料来源：中商产业研究院，财信证券

3 投资建议

灵巧手作为人形机器人“拟人化”的核心体现，在人形机器人产业化进程中扮演重要角色。2025 年被普遍认为是人形机器人量产元年，结合人形机器人应用范围广泛，有望成为继电脑，手机之后的下一个工业革新，未来人形机器人市场空间广阔。灵巧手是人形机器人对外交互的重要硬件模块，集成诸多技术，同时拥有高价值量和高技术壁垒特点，其性能提升是人形机器人逐步成为“人形”的关键因素，特斯拉三代灵巧手变化多，是最为明显的增量环节，各类方案百花齐放，均有成为最终方案的可能。

考虑到行业整体位置和产业化进程，我们给予机械行业“同步大市”评级。建议重点关注：灵巧手龙头兆威机电；电机及驱动系统龙头鸣志电器；具备热处理、精密机加工能力，全面布局行星滚柱丝杠和微型丝杠的五洲新春。建议关注：子公司与宇树科技签订合作协议的曼恩斯特；在腱绳材料领域具备优势的大业股份；掌握机器人用行星滚柱丝杠技术的双林股份。

4 风险提示

人形机器人产业化进程不及预期；人形机器人核心部件降本进程不及预期；行业竞争加剧；原材料成本大幅变动。

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6—12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	买入	投资收益率超越沪深 300 指数 15%以上
	增持	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%—15%
	持有	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%—5%
	卖出	投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5%以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%—5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5%以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：stock.hnchasing.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438